灵犀 LINGXI

白皮书

让智能体可靠地把事做完

通用执行层 · 能力、边界与部署

版本 v1.9 · 2026 年 11 月

对应产品 1.0.0 · 接口契约 2.0

适用对象：智能体平台开发者 · 自动化与运维团队 · 工业现场集成商

目　录

摘要 1

1 产品定位 2

1.1 定义 2

1.2 职责划分 3

1.3 本地部署 3

2 能力清单 3

2.1 数字域 3

2.2 物理域 4

2.3 常驻巡检 4

2.4 长程任务 4

2.5 两种运行模式 5

2.6 接入方式 6

2.7 模型接入 6

3 接口 7

3.1 任务 7

3.2 回执 8

3.3 最小示例 8

3.4 拒绝与错误 9

3.5 挂载到宿主 10

4 控制与可靠性 11

4.1 四道控制 11

4.2 完成判据 12

4.3 审计 12

4.4 自行验证 12

5 部署 13

5.1 平台 13

5.2 配置 13

5.3 发布包内容 13

5.4 安装与自验 13

6 适用范围 14

6.1 适用 14

6.2 不适用 14

6.3 已知限制 15

6.4 尚未实现 15

6.5 公开基准 15

7 支持 17

7.1 许可 17

7.2 安全报告 17

7.3 版本策略 17

A 术语 17

摘要

灵犀（可执行文件 `lx`）是面向智能体的本地执行层，提供两种运行模式：**A 模式**接收已拆解的结构化任务清单，**B 模式**接收一个目标、由模型逐步提案。两种模式共用同一套控制与回执。

无论哪种模式，写入都要经能力、路径、危险动作、写入质量四道控制，产物带校验值，返回可核对的回执与产物清单。灵犀不提供用户界面，不含领域知识，不判断任务是否达成（可选用外部判据）。

长程运行的状态写入回执，上下文只保留当前判定所需的信息。因此**默认 32K 上下文窗口即可完成 643 步的连续执行**，实测窗口减半至 16K 时同一任务的步数不变；不需要 128K 以上的大窗口，也不随步数增长而抬高调用费用。

能力范围

类别	内容
文件	读、写、追加、替换、复制、改名、建目录、回收站删除、清空（先备份）
检索	全文检索、文件名搜索、按行读、批量读、列目录、文件属性
结构化	JSON 取值与汇总、CSV 统计、去重计数、目录统计、文件拼接
命令	白名单内的外部命令，以程序路径与参数数组提交，不经 shell 解释
长程	多步任务、断点续跑、预算与时限控制、完成判据校验；默认 32K 窗口，实测 643 步
巡检	按节拍读取设备信号、阈值判定、本地落盘后上报
工业设备	Modbus TCP 读取（四种字序）；写入能力不在公开发行版
接口	命令行、MCP（stdio 与 HTTP）

边界

不提供	说明
语言模型	不自带推理能力。B 模式须由调用方提供模型端点与凭据
用户界面	无图形界面，无对话接口
任意 shell	命令必须以结构化形式提交，程序路径须在白名单内
操作系统级隔离	提供路径级与命令级控制，非容器或虚拟机
物理域写入	编译期不编入公开发行版
多智能体协作	单实例推进一条任务链；多智能体的分工与调度由调用方负责

规格

项	值
形态	单个可执行文件，无运行时依赖，不需要语言环境
二进制体积	2.6–3.2 MB（十进制，视平台；macOS arm64 实测 2.60 MB）
空载内存	约 2 MB（macOS arm64，`lx --help`）
单任务内存	约 11 MB（x86_64 Linux，峰值 10.9 MiB）
上下文窗口	默认 32K，其中 24,576 token 可用于输入、8,192 留给输出；实测 16K 仍可完成长程任务
长程任务	状态外置于回执，上下文只保留当前判定所需信息；单次运行实测 643 步
平台	macOS arm64 · Linux x86_64 · Linux aarch64（Linux 两种为全静态构建；macOS 使用系统自带运行库）
对外契约	2.0（已冻结）

1 产品定位

1.1 定义

灵犀是智能体的执行层：负责执行、控制判定与结构化回执，并具备**任务级规划能力**（B 模式逐步提案 / `--decompose` 拆解带依赖的子任务，默认关闭）；目标理解、跨任务编排与对话由调用方的智能体承担。

灵犀有两种使用方式。A 模式下，上游智能体负责理解目标、拆解任务、生成任务清单，灵犀在受控条件下执行清单。B 模式下，只给灵犀一个目标，由模型逐步提案、灵犀逐步执行，直到达成或撞到预算上限。

两种方式共用同一套判定与回执，区别只在「谁决定下一步」：**规划可以外包给模型，判定不能**。边界写在配置与代码中，因此不依赖模型的自我约束——这是两种模式共同的前提。

1.2 职责划分

事项	归属
理解目标、拆解任务、决定先后	A 模式：调用方（智能体）· B 模式：模型提案，灵犀按提案执行
判断某个动作是否允许	灵犀（依据配置与代码，不依据提示词）
执行动作	灵犀
证明动作已完成	灵犀（产物校验值与回执）
决定任务是否达成	调用方（可选用灵犀的外部判据）
用户身份与权限	调用方（灵犀校验令牌，不判断权限归属）

1.3 本地部署

数据与设备留在内网，不经过第三方服务。执行过程不依赖网络与常驻云服务，单机可运行，部署于笔记本、服务器、NAS 或工业现场边缘设备。

2 能力清单

能力按域划分，每项均可在配置中单独启用。已启用的能力可由 `lx info` 查询；未启用的能力即使被调用也会被拒绝，并在回执中说明是哪一项未启用、应修改哪处配置。

2.1 数字域

能力组	具体内容
读	读文件、批量读、按行读、列目录、文件属性（大小 / 时间 / 类型）
写	新建、覆盖、追加、精确替换、复制、建目录、拼接、改名、回收站删除、清空（先备份）
查	全文检索、文件名搜索、JSON 取值与汇总、CSV 统计、去重计数、目录与子目录统计
命令	白名单内的外部命令，返回退出码、标准输出、标准错误、耗时、改动面
记事	任务内便签，用于跨步骤保留中间结论

删除操作将文件移入沙箱内的回收站目录，不直接删除；清空操作先备份再清零。两项均在回执中记录实际动作。

以下两项为设计限制，不可通过配置开启：不提供任意 shell（命令以结构化形式提交，不经 shell 解释，注入、通配符展开、管道串接均不成立）；不提供递归建目录（`make_dir` 只建一层，父目录须已存在）。

2.2 物理域

能力	公开发行版状态
读取设备信号（`read_io`）	**开放**。按设备配置读取寄存器或线圈，返回数值与原始字序，智能体可直接调用
写入设定值（`write_setpoint`）	能力已实现，**编译期不编入**。配置中声明写入能力将拒绝启动并提示该字段
急停（`emergency_stop`）	同上。独立通道，最高危险等级，需带外确认

协议支持：Modbus TCP，覆盖 ABCD / CDAB / BADC / DCBA 四种字序。OPC-UA、S7、RTU 在配置中有对应开关（实现尚未完成，开启不生效）；MQTT 当前无配置开关。

设备以逻辑名引用，寄存器地址、数据类型、量程由配置文件解析，任务清单中不出现地址。

2.3 常驻巡检

巡检进程按固定节拍读取指定设备的若干信号，与配置的阈值规则比较，连续越界达到设定次数后生成事件。事件先写入本地，再按配置的地址上报；上报失败按次数重试，未成功的记录保留待重投。

一个巡检进程对应一台设备。多设备部署多份配置与多个状态目录。

2.4 长程任务

A 模式下，任务支持多步执行、断点续跑与预算控制。进程中断后重新提交同一任务，已完成的步骤不重复执行，副作用不重复发生。B 模式的续跑以 `run_id` 为标识：同一 `run_id` 重投即续跑，`--fresh` 换新。

长程任务的成本主要来自上下文。若每一步都把历史全文带回模型，步数与上下文同步增长，窗口占用与调用费用一起上升，可用步数被窗口大小卡住——因此多数智能体产品要求 128K 以上的大窗口。

灵犀把已完成步骤的状态写入回执文件，上下文只保留当前判定所需的信息：不变的目标、当前步骤、最近若干步骤的摘要，以及已产出物的 `sha256`。更早的步骤按折叠规则收敛为一行摘要，被折叠的原文归档，需要时按需回读。这一设计不是文本压缩，而是状态外置，因此**可用步数不随窗口变大而增加**。



图 1: 小窗口跑长程：643 步的上下文占用

默认窗口为 32K，其中 24,576 token 可用于输入，8,192 留给输出。同一任务形态（N 个文件逐个改写，禁用脚本批量）在三种窗口下的实测：

窗口	文件数	步数	令牌	结果
32K	600	643	922,320	完成，全程未触发窗口超限
32K	300	326	391,797	完成
16K	300	331	243,632	完成，零拒绝
12K	300	8	21,492	第 8 步单条工具结果超出可用空间，报出实际占用与可用值后退出码 1

同一任务从 32K 减半到 16K，步数不变（326 → 331），令牌消耗下降约 38%。继续缩小到单条工具结果装不下时，运行按设计失败并给出精确占用，不静默截断、不挂死。

单次运行实测 643 步：已完成步骤无重复执行，副作用无重复发生。

三类限制同时生效：运行时长上限、步数上限、令牌用量。任一触顶即停止，回执说明停止原因。

2.5 两种运行模式

A 模式（执行）：任务由调用方拆解后以结构化 JSON 提交，灵犀负责判定、执行与回执。**B 模式（自主）**：只给出目标，由模型逐步提案，灵犀逐步执行，直到达成或撞到预算上限。

	A 模式	B 模式
入口	`lx run` · MCP `tools/call`	`lx agent --goal`
输入	结构化任务清单	一个目标
规划由谁完成	调用方的智能体	模型（逐步提案）
需要模型凭据	否	是：`capabilities.llm=true` + OpenAI 兼容端点凭据
适用	已有编排层的宿主	无编排层，或需端到端跑通一条链路

两种模式共用同一套判定与回执，区别只在「谁决定下一步」：A 模式由调用方决定，B 模式由模型提案。**判定不随模式改变**——B 模式的每一步提案同样要经过四道控制，被拒时返回同样的原因码。

B 模式有两种推进方式：默认逐步提案；`--decompose` 先把目标拆成带依赖的子任务，再按拓扑序逐个执行，各自持有独立快照与幂等键。预算不属于任务契约：步数上限由 `--max-steps` 指定（默认 20），运行时长上限取 `LINGXI_AGENT_MAX_WALL_SECS`（默认 2400 秒），token 预算取 `LINGXI_AGENT_TOKEN_BUDGET`（默认不限）。

2.6 接入方式

方式	适用场景
命令行 `lx run`	一次性任务、脚本调用、调试
MCP stdio	智能体宿主长期挂载
MCP HTTP	跨进程或跨机调用，需配置访问令牌
`lx info`	查询当前二进制的契约版本、能力面与限制

2.7 模型接入

模型只在 B 模式下使用。A 模式的全部路径——`lx run`、`lx serve`（MCP 挂载，模型由宿主提供）、`lx inspect`（巡检判定是本地规则）、`lx memory`（归纳为纯函数）——均不调用模型，无需任何凭据。

需要接入模型时，协议为 OpenAI 兼容的 `chat/completions`：云端服务与本地部署均可，如 DeepSeek 官方 API、vLLM、Ollama、LM Studio 及各类网关。

端点与模型写在配置文件的 `llm` 段；环境变量可临时覆盖。优先级为**环境变量高于配置文件，配置文件高于默认值**：

配置项（`llm` 段）	环境变量覆盖	作用	默认值
`base_url`	`LINGXI_LLM_BASE_URL`	端点根地址	`https://api.deepseek.com/v1`
`model`	`LINGXI_LLM_MODEL`	模型名	`deepseek-v4.1-flash`
`key_env`	`LINGXI_LLM_KEY_ENV`	凭据所在的环境变量名	按端点自动选择
`key_file`	`LINGXI_LLM_KEY_FILE`	凭据所在的文件路径	无

凭据为必填项，只从环境变量或文件读取，不写入配置文件。本地端点通常不校验凭据，填入任意非空值即可。

没有任何配置文件时，首次运行会自动生成一份默认配置（`~/.config/lx/config.json`，遵循 XDG 目录约定，可用 `--config` 或 `LX_CONFIG` 覆盖）：文件读写开启，命令、设备、联网关闭，端点指向 DeepSeek 官方。最小启动路径因此是：设好 `DEEPSEEK_API_KEY`，直接运行。

模型须具备按约定格式输出结构化步骤提案的能力。当前版本的能力与读数均在 **DeepSeek V4.1 Flash**（`deepseek-v4.1-flash`）上验证；其他模型未做同等测试，可用性与任务完成率不作保证。

3 接口



图 2: 一条任务的生命周期：任务进入后依次通过四道控制，执行完成后返回回执

3.1 任务

任务是一份 JSON，包含契约版本、任务类型、步骤列表、幂等键、声明目的与资源范围。字段缺失或类型不符的，在执行前被拒绝，并指出缺失的字段。

字段	是否必填	说明
`contract_version`	是	接口版本，低于最低支持版本将被拒绝
`task_type`	是	任务类型，决定所需能力档位
`steps`	是	步骤列表，非空；每步指定原语与参数
`idempotency_key`	是	幂等键，作用域为状态目录；同键重复提交返回既有回执
`declared_purpose`	是	任务目的，用于审计
`resource_scope`	是	允许访问的路径范围；空值视为未声明，拒绝执行

3.2 回执

回执是机器可读的 JSON，字段固定。

字段	含义
`status`	`ok` / `deny` / `pending` / `unknown` / `degraded`，五值之一，无默认值
`detail`	明细；`deduped` 表示幂等命中，未重复执行
`reason`	原因码，拒绝时据此分支处理，不依赖文字描述
`danger_level`	由原语推导的危险等级，不接受任务自报
`steps[].verdict`	每一步的判定结果；`allowed` 仅表示通过控制，不代表执行成功
`steps[].executed`	该步是否实际执行
`task_hash` / `config_sha256`	任务与配置的摘要，用于追溯

回执未返回时，视为 `unknown`，不得按成功处理。

产物清单单独生成，每项包含路径、字节数与 SHA-256。路径相对于沙箱根目录，校验值可离线复算。

3.3 最小示例

以下为 A 模式的最小任务（B 模式的输入是一个目标字符串，输出结构相同）：

```
{
  "contract_version": "2.0",
  "task_type": "write_reversible",
  "steps": [
    {"primitive": "read_file",  "params": {"path": "in.txt"}},
```

```
    {"primitive": "write_file", "params": {"path": "out.txt", "content": "done\n", "overwrite": true}}
  ],
  "idempotency_key": "quickstart-001",
  "declared_purpose": "最小闭环：读 in.txt，写 out.txt",
  "resource_scope": ["in.txt", "out.txt"]
}
```

该任务的完整回执（沙箱内 `in.txt` 内容为 `hello lingxi`）：

```
{
  "task_id": "t-e56811d9d535d8a6",
  "status": "ok",
  "detail": "done",
  "reason": "ok",
  "danger_level": "DL1",
  "steps": [
    {"primitive": "read_file",
     "verdict": {"index": 0, "allowed": true, "reason": "cleared_all_gates"},
     "output": {"read_file": {"path": "in.txt", "bytes": 13, "sha256": "8fe7aac4…"}},
     "executed": true},
    {"primitive": "write_file",
     "verdict": {"index": 1, "allowed": true, "reason": "cleared_all_gates"},
     "output": {"write_file": {"path": "out.txt", "bytes": 5, "sha256": "d117fa00…"}},
     "executed": true}
  ],
  "task_hash": "32abe611…",
  "config_sha256": "ca42bf9a…"
}
```

两个产物的字节数不同（13 与 5），校验值也不同：读到的内容与写入的内容是两件事，回执对每一步分别记录，写入是否真的发生可由字节数与校验值核对。

3.4 拒绝与错误

拒绝亦返回回执，`status=deny`，退出码非零。回执包含原因码、缺失字段、期望值与实际值。

原因码	含义
`missing_resource_scope`	未声明资源范围
`missing_param`	缺少必填参数
`unknown_primitive`	该构建不包含此原语
`sandbox_path_outside_scope`	路径超出允许范围
`sandbox_allowlist_empty`	命令白名单为空，全部拒绝
`gate_requires_confirm`	高危动作需要带外确认
`write_volume_collapse`	写入后体积异常缩小，疑似覆盖事故
`write_lint_failed`	写前质量检查未通过，文件未落盘

上表为常见原因码；契约共定义 50 个，回执的 `reason` 字段给出本次实际命中的那一个。

退出码：`0` 成功；`1` 拒绝、执行失败或未通过验证；`2` 用法错误或启动失败。

3.5 挂载到宿主

```
{
  "mcpServers": {
    "lingxi": {
      "command": "/usr/local/bin/lx",
      "args": ["serve", "--mcp", "--config", "/etc/lx/config.json"]
    }
  }
}
```

挂载后先调用 `tools/list` 获取工具清单，再调用 `tools/call`；清单外的名称将被拒绝。HTTP 模式需设置 `LX_MCP_TOKEN`，未设置时拒绝启动，默认仅绑定回环地址。

4 控制与可靠性

4.1 四道控制



图 3: 四道控制：越靠外越早拒绝，每一道都能单独拒绝并写明原因

所有写入与命令操作依次经过四道控制，由外向内，任一道可单独拒绝：

顺序	控制	作用
1	能力档位与人工确认	配置未启用的能力不可调用；高危动作需带外确认令牌
2	路径与作用域	读写限于配置的目录边界与任务的资源范围；越界拒绝，不产生写入
3	危险动作兜底	破坏性命令、特殊文件、链接与大小写逃逸；命令白名单按绝对路径精确匹配
4	写前质量检查	体积塌缩、结构、密钥、语法；未通过则文件不落盘

物理域写入另有四道专用控制（越权、确认、数值范围、设备限速），公开发行版不含此项能力。

任一判据无法确定时，结果为拒绝。配置读不到、白名单为空、授权不明、路径无法解析，均按拒绝处理。

4.2 完成判据

任务完成不依据模型的自我陈述。调用方可通过 `--assert` 提供外部判据，判据由只读原语或结构化命令构成，在任务结束后执行一次，全部通过方返回退出码 0。

B 模式下未提供外部判据时，模型自称完成记为 `SelfReported`，退出码为 1。该退出码表示未经验证，不等同于执行失败。

4.3 审计

任务接收、每一步执行、每一次拒绝、每一次确认均写入只追加的审计流水，可被外部日志系统消费。审计写入失败时，任务不会报告成功。

4.4 自行验证

以下四项可在安装后自行复现，用于确认控制确实生效，不依赖发布方声明。

验证项	操作	预期结果
判据缺失不放行	清空 `sandbox_allowlist` 后提交一条命令类任务	全部被拒，原因码 `sandbox_allowlist_empty`
边界外不写入	提交一条目标路径位于 `sandbox_root` 之外的任务	被拒，原因码 `sandbox_path_outside_scope`；界外文件逐字节不变
未编入能力拒绝启动	在配置中声明本构建未包含的能力（如 `physical.write`）	拒绝启动，并指出该字段
中断不重放	任务执行中 `kill -9`，随后重新提交同一任务	已完成的步骤不重复执行，`detail=recovered`，副作用不重复发生

5 部署

5.1 平台

平台	说明
macOS arm64	使用系统自带运行库
Linux x86_64	全静态构建，无动态依赖
Linux aarch64	全静态构建，适用于树莓派级设备

5.2 配置

灵犀不提供隐式开关：配置文件里声明了本构建未包含的能力（如 `physical.write`）时，拒绝启动并指出该字段，不做降级。默认配置路径为 `~/.config/lx/config.json`（遵循 XDG 目录约定，可用 `--config` 或 `LX_CONFIG` 覆盖）；配置文件不存在时，首次运行会按安全默认值生成一份，文件读写开启，命令、设备、联网关闭。

字段	作用
`state_root`	回执、审计、幂等记录的存放位置，不得与 `sandbox_root` 重叠
`sandbox_root`	文件操作的边界，任务中的相对路径相对于此目录解析
`sandbox_allowlist`	允许执行的程序路径，仅接受绝对路径；为空时拒绝所有命令
`capabilities`	能力开关，只能收窄，不能超出该构建所包含的能力
`instance_id`	实例标识，写入回执与审计

5.3 发布包内容

`lx` 二进制 · `RELEASE.meta`（构建清单：版本、提交、哈希、签名状态）· `QUICKSTART.md` · `examples/`（含拒绝样例）· `AGENTS.md` 与 `AGENTS.en.md`（面向接入方智能体的说明）· `mcp.json` · `install.sh` · `LICENSE.md` · `SECURITY.md` · 本白皮书

不包含源码、测试与内部设计文档。

5.4 安装与自验

`install.sh` 完成四项操作：复制二进制至指定前缀、写入最小配置、运行正向与拒绝两个样例、生成宿主注册片段。

自验要求正向样例返回 ok、拒绝样例被拒绝；任一不符则脚本以非零码退出。安装过程不请求提权、不访问网络、不覆盖已存在的配置。

6 适用范围

6.1 适用

场景	说明
智能体平台接入	宿主已有模型与编排能力，需要可靠的文件与设备操作层
工业现场数据采集	设备与数据不出内网，需要审计留痕与只读采集
批量文档处理	大量文档需在本地读取、提取、汇总，且每份文件可追溯
边缘与低成本设备	资源受限环境，要求小体积、低内存、无外部依赖

6.2 不适用

场景	原因
需要开箱即用的终端用户	无界面、无领域知识、无编排，需自行配置
需要完整智能体产品的团队	B 模式能按目标逐步提案，但不含多智能体协作与业务领域能力
要求源码审计或可验证构建的机构	当前发布形态为二进制，不提供源码
多租户环境	提供路径与命令级控制，非操作系统级隔离

6.3 已知限制

限制	说明
交付物位置需推断的任务	可能完成大量操作但未写入预期位置
长程任务的任务形态	643 步的读数来自高度规整的任务（同构文件逐个改写，召回需求低）。需要跨文件记忆的任务（如诊断、修复、报告连续进行）未做同等验证，可用步数可能更低
并发执行	单实例串行：服务端同时只处理 1 个请求，其余请求直接拒绝（`503`，不排队）。分解模式为最小串行编排，默认关闭
多设备巡检	单个巡检进程对应单台设备
权限体系	校验令牌，不判断权限归属；授权由调用方负责
费用核算	仅按后端返回的用量累计；后端未上报时不计

6.4 尚未实现

- 真实产线 PLC 现场联调（当前为协议级验证与工业设备模拟器）
- OPC-UA、MQTT、S7、串口 RTU
- 原始 shell 命令（设计上不向模型开放）

6.5 公开基准

在 Terminal-Bench 1.0 的全部 241 个任务上运行，通过 143 个（59.3%）。评分标准由题目原作者编写，检查容器内的真实状态，本次未做改动。

难度	通过 / 总数	通过率
easy	47 / 64	73.4%
medium	76 / 120	63.3%
hard	20 / 57	35.1%

类别	通过 / 总数	通过率
data-processing	7 / 8	87.5%
algorithms	5 / 6	83.3%
debugging	14 / 17	82.4%

类别	通过 / 总数	通过率
mathematics	9 / 13	69.2%
games	6 / 9	66.7%
data-science	12 / 20	60.0%
security	13 / 22	59.1%
system-administration	15 / 26	57.7%
file-operations	9 / 16	56.2%
machine-learning	5 / 9	55.6%
software-engineering	26 / 47	55.3%
scientific-computing	9 / 18	50.0%
model-training	4 / 13	30.8%

类别一栏只列题目数不少于 5 的类别；题目数少于 10 时单题权重较大，通过率的波动也较大。

读数口径：

- 该基准衡量的是**模型与执行层的组合**。任务的分解与逐步决策由模型完成，灵犀负责把每一步转成结构化执行、通过四道控制、返回可核对的回执。因此这个数字不能单独归因于灵犀，也不能单独归因于模型。
- 该读数与模型强相关。接入层兼容任意 OpenAI 兼容端点，但任务能否完成、完成质量如何，取决于模型能否按约定格式输出结构化步骤提案。其他模型未做同等规模的测试，不保证复现上述读数。
- 评测日期为 2026-10-28。
- 每题只运行 1 次，未做多次采样，因此无法给出方差，「偶发通过」与「稳定通过」在本次读数中不作区分。
- 判定来自题目自带的 pytest，未附加 `--assert` 参数。通过表示题目判据通过，不表示做法正确。
- 241 题中有 2 题未留下判定，按未通过计入。若只统计留下判定的 239 题，通过率为 59.8%。
- 令牌用量未由后端上报，因此未统计成本与效率。
- 该基准的 1.0 版本已被 4.0 取代，不同版本之间的成绩不宜横向比较。
- 逐题结果随本文件一同发布：`trials.csv`，241 行，含题目名、难度、类别、是否通过、停止原因与耗时。

7 支持

7.1 许可

本软件为商业许可发布，非开源许可。个人、非营利组织、教育机构、政府机构，以及上一会计年度合并营业收入不超过人民币 5,000 万元的组织，可免费用于商业用途。

超过该门槛的组织使用、对外分发或转售、云托管、OEM 预装，以及任何物理域写入能力的使用，需另行取得商业授权。

军事、武器、大规模杀伤性武器、直接维系生命的医疗设备、载人运载工具实时运动控制、无人复核的关键基础设施闭环写入等用途，无论是否取得商业授权均被禁止。

完整条款见随包 `LICENSE.md`。

7.2 安全报告

安全漏洞请勿通过公开渠道披露。报告渠道、支持范围与处理流程见随包 `SECURITY.md`。

7.3 版本策略

接口契约独立版本化，当前为 2.0，已冻结。破坏性变更必须提升主版本号。

产品版本与契约版本为两条独立序列：产品版本标识发布批次，契约版本标识接口兼容性。

A 术语

术语	含义
A 模式	执行模式。任务由调用方拆解后以结构化 JSON 提交，灵犀只做判定、执行与回执，不调用模型
B 模式	自主模式。给出一个目标，由模型逐步提案，灵犀逐步执行；`--decompose` 可先把目标拆成带依赖的子任务
原语	执行层可调用的最小操作单元，如读文件、写文件、列目录
任务	一份包含若干步骤的结构化清单，是调用方与灵犀之间的输入
回执	任务执行后的结构化结果，包含状态、原因码与逐步判定
产物	任务产生或修改的文件，附路径、字节数与校验值
幂等键	任务的去重标识，同一键重复提交不重复执行
沙箱根	文件操作的边界目录，任务中的相对路径相对于此解析

术语	含义
带外确认	通过任务清单之外的通道确认高危动作
危险等级	由原语推导的 DL0 / DL1 / DL2，不接受任务自报
契约版本	任务与回执格式的版本号，与产品发布版本相互独立